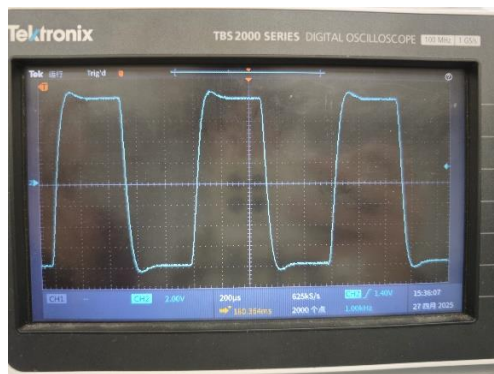
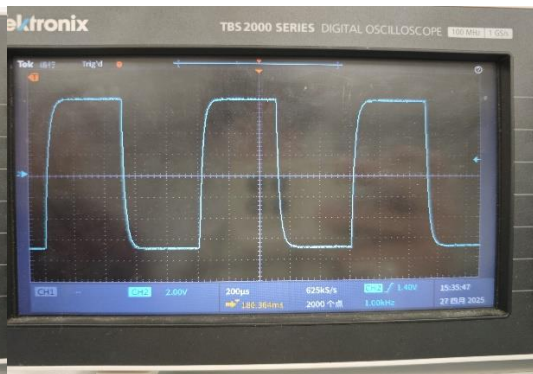
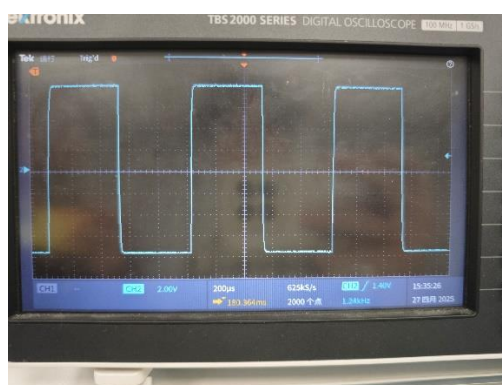




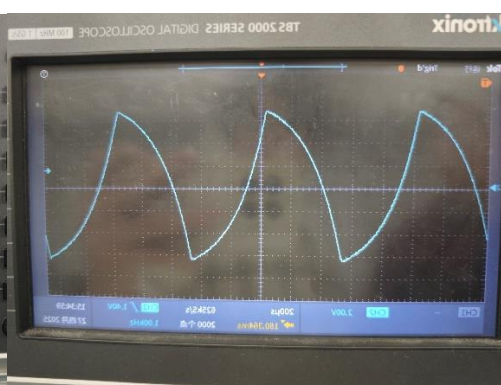
U_C 欠阻尼



U_C 过阻尼



U_R 过阻尼



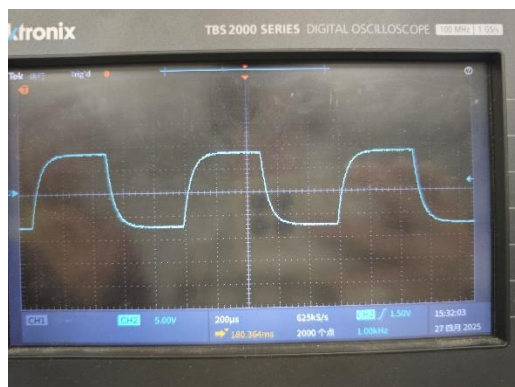
U_R 欠阻尼

以上为 $C=0.1\mu F, L=0.01H$

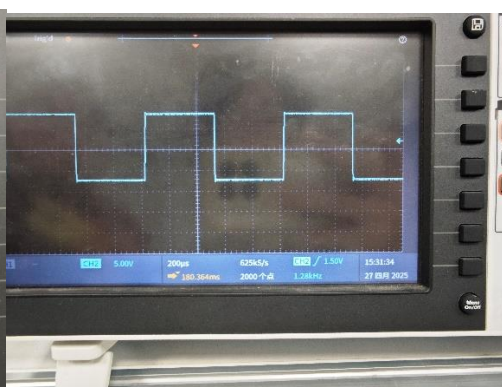
过阻尼 $R=2000\Omega$, 欠阻尼 $R=400\Omega$

以下为 $C=0.01\mu F, L=0.01H$

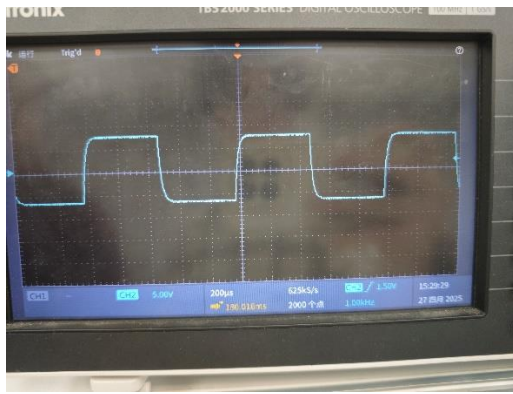
过阻尼 $R=5000\Omega$, 欠阻尼 $R=500\Omega$



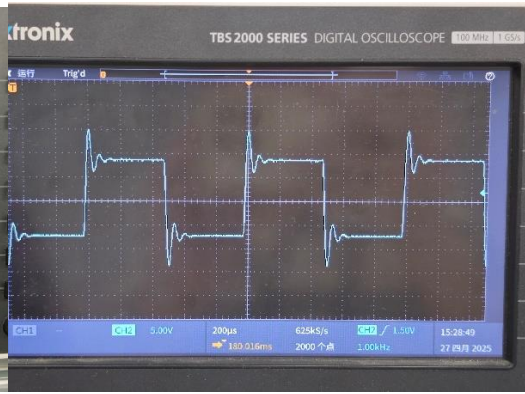
U_C 欠阻尼



U_C 过阻尼



U_R 过阻尼



U_R 欠阻尼



实验报告

姓名

班级

组

别

实验日期 2015.4.27

实验名称二阶电路的响应实验指导老师

成绩

实验目的：观察二阶电路在过阻尼、临界阻尼、欠阻尼、无阻尼四种情况下响应波形。

进一步掌握示波器的使用。

实验原理：RLC串联电路。

$$\begin{cases} LC \frac{d^2 u_c}{dt^2} + RC \frac{du_c}{dt} + u_c = U_s \\ \frac{d^2 u_c}{dt^2} + \frac{R}{L} \frac{du_c}{dt} + \frac{1}{LC} u_c = \frac{1}{LC} U_s \end{cases} \quad u_c(0) = U_0, \quad \left. \frac{du_c(t)}{dt} \right|_{t=0} = \frac{i_L(0)}{C} = \frac{I_0}{C}$$

定义：阻尼系数 $\alpha = \frac{R}{2L}$ ，谐振角频率 $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$ ， $\therefore \frac{d^2 u_c}{dt^2} + 2\alpha \frac{du_c}{dt} + \omega_0^2 u_c = \omega_0^2 U_s$

特征根： $s_1 = -\alpha + \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ ， $s_2 = -\alpha - \sqrt{\alpha^2 - \omega_0^2}$ 。根据特征根形式不同，响应可分为四类。

设 $u_c(0) = U_0$ ， $i_L(0) = 0$ ， $U_s = \varepsilon(t)$ 为阶跃激励。则：

当 $\alpha > \omega_0$ ($R > 2\sqrt{L/C}$) 时， s_1, s_2 为互异实根，响应波形为非振荡的，称为过阻尼振荡。

当 $\alpha = \omega_0$ ($R = 2\sqrt{L/C}$) 时， s_1, s_2 为相等实根，称临界阻尼。

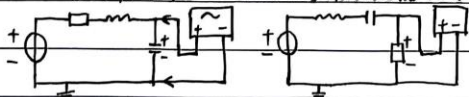
当 $\alpha < \omega_0$ ($R < 2\sqrt{L/C}$) 时， s_1, s_2 为一对共轭复数根，响应波形为振荡衰减的，称欠阻尼振荡。

此时 $\omega_d = \sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$ ， $s_1 = -\alpha + j\omega_d$ ， $s_2 = -\alpha - j\omega_d$ ， $\beta = \arctan \frac{\omega_d}{\alpha}$ 。特征根实部决定衰减快慢，虚部决定振荡快慢。

当 $\alpha = 0$ ($R = 0$) 时， $s_1 = j\omega_0$ ， $s_2 = -j\omega_0$ ，响应波形是规律正弦波，称无阻尼响应。

实验任务：取 $C = 0.01 \mu F$ ， $L = 0.01 H$ ，计算 R ，使暂态过程分别为：过阻尼、欠阻尼。分别接线。

信号源输出 $\pm 8V$ 的方波。用示波器记录过阻尼、欠阻尼的电容电压和电流（电阻电压）波形。



• 利用欠阻尼响应特点求出 ω_d 。

• 改变 $C = 0.1 \mu F$ ， $L = 0.01 H$ ，重复。

实验注意事项：1. 示波器观察电压要注意接地。

2. 信号源和示波器的输入线的黑夹子应夹在同一位置。

3. 信号源输出方波信号的周期需大于2倍的暂态响应时间。

姓名

班 级

组 别

实验日期

实验名称

实验指导老师

成 绩

数据处理: ω_d 的计算.

$$C=0.1\mu\text{F}, L=0.01\text{H时. } \omega_d = \frac{\sqrt{2}}{1 \times 10^{-3}} = 6.28 \times 10^3 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}$$

$$C=0.01\mu\text{F}, L=0.01\text{H时. } \omega_d = \frac{\sqrt{2}}{6.4 \times 10^{-4}} = 9.82 \times 10^4 \text{ rad}\cdot\text{s}^{-1}.$$

思考题解答:

1. ① 将 R 短路, 可近似产生无阻尼振荡.

② 减小 R, 增大 L, 从而减小 $\alpha = \frac{R}{2L}$, 从而放大振荡.

③ 显然在实际电路中不可能. 会造成元件、导线等损坏.

2. 无法观察到完整波形, 也无法判断波形能否趋于稳态.

3. RLC 串联时, $\omega_0 = \frac{1}{\sqrt{LC}}$, $\alpha = \frac{R}{2L}$. 振荡频率为 $\sqrt{\omega_0^2 - \alpha^2}$.4. 测相邻峰值时间差. 得出周期 T_d .

$$\text{衰减常数 } \alpha = \frac{1}{T_d} \ln \frac{U_{1m}}{U_{2m}}.$$

$$\text{振荡频率 } f = \frac{1}{T_d}.$$